# Контрольные вопросы и ответы
# Лабораторная работа №1
# Статическая оптимизация
# Вариант 11

Иванов Никита Михайлович
Группа R3436

5 ноября 2026 г.

# Содержание

**1 Постановка задачи и основные понятия** **3**

**2 Минимум без ограничений** **5**

**3 Ограничение в виде равенства и метод Лагранжа** **6**

**4 Неравенство и условия Куна–Таккера** **8**

**5 Метод Ньютона–Рафсона и остановка поиска** **10**

**6 Градиентный поиск и выбор шага** **12**

**7 Сравнение методов и устный ответ на защите** **15**

# 1 Постановка задачи и основные понятия

Материал организован от определений к доказательствам и численным методам. В ответах используются данные варианта 11:

$$J(x,u) = 8x^2 + 6u^2 + 4xu + x + 3u - 10, \qquad c(x,u) = 3x - u^2 + 1.$$

Вектор переменных обозначается $z = (x,u)^{\mathsf{T}}$. Первые предложения ответов можно использовать как начало устного объяснения; формулы и последующие рассуждения раскрывают его обоснование.

## 1. Какова цель работы и какие задачи в ней решаются

Нужно найти минимум одного и того же критерия в трёх постановках: на всей плоскости, на кривой $c = 0$ и в области $c \le 0$. Затем требуется найти безусловный минимум численно методом Ньютона–Рафсона и градиентным методом при двух постоянных шагах.

В аналитической части важны не только координаты кандидатов, но и доказательство того, что они дают глобальные минимумы. В численной части сравниваются направления и величины шагов, характер сходимости и число итераций при одной начальной точке и одинаковом условии остановки.

## 2. Что такое критерий качества и ограничение

Критерий $J$ сопоставляет каждой паре $(x,u)$ число, по которому сравниваются решения. Здесь задача минимизации: меньшему $J$ соответствует лучший вариант по выбранной математической оценке. Конкретная физическая интерпретация этого полинома в задании не задана.

Ограничение определяет допустимость решения. При $c = 0$ разрешены только точки параболы $x = (u^2 - 1)/3$; при $c \le 0$ разрешены точки $x \le (u^2 - 1)/3$. Минимизируется $J$, а у $c$ проверяется выполнение равенства или неравенства. Условный минимум выбирается среди допустимых точек.

## 3. Почему задача называется статической оптимизацией

Здесь выбираются значения переменных $x$ и $u$, а не их функции времени. В постановке нет дифференциального уравнения движения объекта и нет интегрального критерия по времени. Критерий является обычной функцией конечного числа переменных.

Номер итерации $k$ обозначает шаг вычислительного алгоритма. Он не является физическим временем движения системы. Даже если в других задачах $x$ обозначает состояние, а $u$ управление, в этой работе они выступают переменными статической задачи.

## 4. Что такое градиент и как он вычисляется

Градиент — столбец первых частных производных:

$$\nabla J(z) = \begin{pmatrix} J_x \\ J_u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16x + 4u + 1 \\ 4x + 12u + 3 \end{pmatrix}.$$

Производная $J_x$ вычисляется при фиксированном $u$, а $J_u$ — при фиксированном $x$. Например, производная $4xu$ по $x$ равна $4u$. В точке $z_0 = (0,0)^{\mathsf{T}}$ градиент равен $(1,3)^{\mathsf{T}}$.

Для малого смещения $h$ справедливо $J(z+h) - J(z) = \nabla J(z)^{\mathsf{T}} h + o(\|h\|_2)$. Поэтому градиент описывает изменение критерия в первом приближении. В евклидовой геометрии он направлен в сторону самого быстрого локального роста.

## 5. Что такое стационарность и достаточно ли её для минимума

Стационарность означает $\nabla J(z^*) = 0$. Для дифференцируемой функции во внутренней точке области определения это необходимое условие безусловного локального минимума.

Оно не является достаточным: у функций $x^2 + u^2$, $-x^2 - u^2$ и $x^2 - u^2$ градиент в начале координат равен нулю, но там соответственно минимум, максимум и седло. Чтобы установить тип стационарной точки, исследуют вторые производные или непосредственно изменение функции. При ограничениях условный минимум может иметь ненулевой градиент $J$.

## 6. Что показывает матрица Гессе

Гессиан состоит из вторых частных производных:

$$H_J(z) = \begin{pmatrix} J_{xx} & J_{xu} \\ J_{ux} & J_{uu} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 4 \\ 4 & 12 \end{pmatrix}.$$

Он описывает кривизну функции по различным направлениям. Для функции класса $C^2$ смешанные производные совпадают, поэтому гессиан симметричен. Разложение около стационарной точки имеет вид

$$J(z^* + h) = J(z^*) + \frac{1}{2} h^{\mathsf{T}} H_J(z^*) h + o(\|h\|_2^2).$$

Положительная определённость $H_J(z^*)$ обеспечивает строгий локальный минимум. Для нашей квадратичной функции остаточного члена нет: равенство с квадратичной формой выполняется точно.

## 7. Как точно формулируется критерий Сильвестра

Вещественная симметричная матрица $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ положительно определена тогда и только тогда, когда все её угловые главные миноры положительны:

$$\Delta_k = \det A_{1:k,1:k} > 0, \qquad k = 1, \ldots, n.$$

Здесь берётся подматрица из первых $k$ строк и первых $k$ столбцов. Для матрицы второго порядка условия имеют вид $a_{11} > 0$, $\det A > 0$. В работе $\Delta_1 = 16$, $\Delta_2 = 16 \cdot 12 - 4^2 = 176$.

Положительная определённость означает $h^{\mathsf{T}} A h > 0$ при $h \neq 0$. Если один из указанных миноров нулевой, строгий критерий не выполнен; это само по себе не доказывает отсутствие минимума. Например, $x^4 + u^4$ имеет строгий минимум при нулевом гессиане в начале координат.

## 8. Чем отличаются локальный минимум, глобальный минимум и выпуклость

Локальный минимум сравнивает значение функции только с допустимыми точками некоторой окрестности. Глобальный минимум сравнивает его со всеми допустимыми точками:

$$J(z^*) \leq J(z) \quad \text{для любого допустимого } z.$$

Строгая выпуклость на выпуклой области означает, что при $z \neq y$ и $0 < \theta < 1$

$$J(\theta z + (1 - \theta) y) < \theta J(z) + (1 - \theta) J(y).$$

У строго выпуклой функции на выпуклом допустимом множестве может быть не более одной точки минимума. Существование минимума нужно обосновать дополнительно. В нашей задаче $H_J$ положительно определён на всей плоскости, поэтому $J$ строго выпукла. Для невыпуклого ограничения этот факт не заменяет отдельного доказательства условного глобального минимума.

# 2 Минимум без ограничений

## 9. Как получить координаты безусловного минимума

Приравниваем обе компоненты градиента к нулю:

$$\begin{cases} 16x + 4u + 1 = 0, \\ 4x + 12u + 3 = 0. \end{cases}$$

Умножим второе уравнение на 4 и вычтем из него первое: $44u + 11 = 0$, откуда $u = -1/4$. Подстановка в первое уравнение даёт $16x = 0$, то есть $x = 0$. Таким образом,

$$z^*_{\text{free}} = (0, -1/4)^\mathsf{T}, \qquad J^*_{\text{free}} = -10.375.$$

Это пока стационарная точка; её минимальность следует из положительной определённости гессиана.

## 10. Как строго доказать глобальность и единственность этого минимума

Для квадратичного критерия и найденной стационарной точки точно выполняется

$$J(z) - J(z^*_{\text{free}}) = \frac{1}{2}(z - z^*_{\text{free}})^\mathsf{T} H_J (z - z^*_{\text{free}}).$$

Поскольку $H_J \succ 0$, правая часть положительна при любой другой точке. Значит, меньшего или равного значения в другой точке быть не может.

То же видно после выделения квадратов:

$$J(x, u) = -\frac{83}{8} + 8\left(x + \frac{u + 1/4}{4}\right)^2 + \frac{11}{2}\left(u + \frac{1}{4}\right)^2.$$

Оба квадрата одновременно обращаются в нуль только при $(0, -1/4)$. Это непосредственное доказательство единственного глобального минимума.

## 11. Почему минимум существует и допустимо ли отрицательное значение критерия

Отрицательное значение допустимо: в задании $J$ является математическим полиномом с постоянным слагаемым $-10$. Оно не обязано быть физической энергией. Добавление константы к критерию меняет минимальное значение, но не меняет градиент и положение минимума.

Существование связано с ростом функции на бесконечности. Запишем $J(z) = \frac{1}{2} z^\mathsf{T} H_J z + b^\mathsf{T} z - 10$, где $b = (1, 3)^\mathsf{T}$. Если $m = \lambda_{\min}(H_J) > 0$, то

$$J(z) \geq \frac{m}{2} \|z\|_2^2 - \|b\|_2 \, \|z\|_2 - 10 \longrightarrow +\infty \quad \text{при } \|z\|_2 \to \infty.$$

Непрерывная функция с таким свойством достигает минимума. Строгая выпуклость обеспечивает его единственность на всей плоскости.

### 12. Может ли добавление ограничения уменьшить минимальное значение

Добавление ограничения сужает выбор, поэтому минимальное значение уменьшиться не может. Для наших трёх множеств

$$\{c = 0\} \subseteq \{c \le 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

следует порядок

$$J^*_{\text{free}} \le J^*_{\le} \le J^*_{=}.$$

В работе $J^*_{\le} = J^*_{=} = -9.604836264941$, а безусловное значение равно $-10.375$. Ограничение увеличило минимум на $0.770163735059$. Увеличение означает ухудшение значения минимизируемого показателя; оно остаётся лучшим среди допустимых решений.

## 3 Ограничение в виде равенства и метод Лагранжа

### 13. Что такое лагранжиан и чем он отличается от критерия

Критерий $J$ оценивает качество исходного решения. Лагранжиан объединяет критерий и ограничение для записи условий оптимальности:

$$L(x, u, \lambda) = J(x, u) + \lambda c(x, u).$$

Это скалярная функция с дополнительной переменной $\lambda$, называемой множителем Лагранжа. Градиент и гессиан сами по себе не являются лагранжианом: это производные соответствующей функции.

На допустимой кривой $c = 0$ значение $L$ совпадает с $J$ при любом $\lambda$, но их производные по $x, u$ обычно различаются. При решении безусловной задачи множитель не нужен.

### 14. Откуда берутся условия Лагранжа

В регулярной точке кривой $c = 0$ допустимое касательное направление $h$ удовлетворяет $\nabla c(z^*)^{\mathsf{T}} h = 0$. В условном минимуме производная критерия вдоль касательной равна нулю: $\nabla J(z^*)^{\mathsf{T}} h = 0$. Поэтому $\nabla J$ и $\nabla c$ перпендикулярны одной касательной и пропорциональны:

$$\nabla J(z^*) + \lambda^* \nabla c(z^*) = 0.$$

Вместе с допустимостью это даёт условия

$$L_x = 0, \qquad L_u = 0, \qquad L_\lambda = c = 0.$$

Необходимость предполагает $\nabla c(z^*) \neq 0$. У нас $\nabla c = (3, -2u)^{\mathsf{T}}$, поэтому регулярность выполняется во всех точках границы.

### 15. Почему множитель равенства имеет любой знак и по каким переменным берут гессиан

У равенства нет выбранной допустимой стороны: движение должно оставаться на кривой. Поэтому множитель $\lambda$ может иметь любой знак. Равенство $L_\lambda = 0$ возвращает само ограничение.

При проверке кривизны по переменным решения используется

$$H_L = \nabla^2_{x,u} L = \begin{pmatrix} 16 & 4 \\ 4 & 12 - 2\lambda \end{pmatrix}.$$

Это матрица второго порядка по $x, u$ при фиксированном $\lambda$. Полный гессиан по трём переменным $(x, u, \lambda)$ для этой проверки не нужен. Метод Лагранжа не требует совместного минимума $L$ по всем трём переменным: по $\lambda$ функция линейна.

Для локального условного минимума достаточно положительности $h^{\mathsf{T}} H_L h$ на ненулевых касательных направлениях. Положительная определённость $H_L$ на всей плоскости является более сильным достаточным условием.

## 16. Как получить кубическое уравнение для условного минимума

Необходимые условия имеют вид

$$\begin{cases} 16x + 4u + 1 + 3\lambda = 0, \\ 4x + 12u + 3 - 2\lambda u = 0, \\ 3x - u^2 + 1 = 0. \end{cases}$$

Из третьего уравнения $x = (u^2 - 1)/3$, а из первого

$$\lambda = -\frac{16u^2 + 12u - 13}{9}.$$

Подставляя оба выражения во второе уравнение, получаем

$$\frac{4}{3}(u^2 - 1) + 12u + 3 + \frac{2u}{9}(16u^2 + 12u - 13) = 0.$$

После умножения на 9 и приведения подобных слагаемых остаётся

$$32u^3 + 36u^2 + 82u + 15 = 0.$$

Это уравнение определяет координату $u$ стационарной точки на ограничении.

## 17. Что означает функция $\varphi(u)$ и как она получается

Функция $\varphi$ является тем же критерием $J$, вычисленным только на допустимой параболе. Каждое вещественное $u$ задаёт ровно одну допустимую точку $\big((u^2 - 1)/3, u\big)$. Поэтому параметризация охватывает всю кривую без потери решений.

Подстановка даёт

$$\begin{aligned} \varphi(u) &= 8\left(\frac{u^2 - 1}{3}\right)^2 + 6u^2 + \frac{4u(u^2 - 1)}{3} + \frac{u^2 - 1}{3} + 3u - 10 \\ &= \frac{8u^4 + 12u^3 + 41u^2 + 15u - 85}{9}. \end{aligned}$$

Так задача двух переменных с равенством превращается в безусловную одномерную задачу $\varphi(u) \to \min$. Уравнение $\varphi'(u) = 0$ совпадает с кубическим уравнением, полученным через лагранжиан.

### 18. Почему у кубического уравнения ровно один действительный корень

Для функции $\varphi$

$$\varphi''(u) = \frac{96u^2 + 72u + 82}{9} = \frac{32}{3}\left(u + \frac{3}{8}\right)^2 + \frac{137}{18} > 0.$$

Следовательно, $\varphi'$ строго возрастает. Её старший член равен $(32/9)u^3$, поэтому при $u \to -\infty$ производная стремится к $-\infty$, а при $u \to +\infty$ — к $+\infty$. Непрерывность обеспечивает хотя бы один нуль, а строгое возрастание исключает второй.

Кроме того, $\varphi(u) \to +\infty$ при $|u| \to \infty$, так как коэффициент при $u^4$ положителен. Единственная стационарная точка задаёт единственный глобальный минимум на всей параболе.

### 19. Каковы условное решение и его основные проверки

Численные приближения равны

$$u^* \approx -0.196978642820, \quad x^* \approx -0.320399804758, \quad \lambda^* \approx 1.638103815800,$$

$$J^*_{=} \approx -9.604836264941.$$

Нужно проверить допустимость $3x^* - (u^*)^2 + 1 = 0$ и стационарность $\nabla J(z^*) + \lambda^* \nabla c(z^*) = 0$. Для округлённых координат равенства выполняются с погрешностью округления. В точке решения $\varphi''(u^*) \approx 7.949154883 > 0$.

При этом сам градиент $J$ не равен нулю:

$$\nabla J(z^*) \approx (-4.91431145, -0.64534293)^{\mathsf{T}}.$$

Это нормально для условного минимума: его компенсирует $\lambda^* \nabla c(z^*)$. Исчезновение свободного градиента для такой точки не требуется.

## 4 Неравенство и условия Куна–Таккера

### 20. Какие четыре группы условий входят в условия Куна–Таккера

Для задачи $\min J(z)$ при $c(z) \le 0$ и лагранжиана $L = J + \lambda c$ условия имеют вид

$$\begin{aligned} \nabla J + \lambda \nabla c &= 0 \quad \text{(стационарность)}, \\ c &\le 0 \quad \text{(допустимость)}, \\ \lambda &\ge 0 \quad \text{(знак множителя)}, \\ \lambda c &= 0 \quad \text{(дополняющая нежёсткость)}. \end{aligned}$$

Они описывают связь критерия с ограничением, допустимость решения и влияние активной границы. Знак множителя относится именно к записи $c \le 0$ и $L = J + \lambda c$.

Для гладкой задачи это необходимые условия при выполнении условий регулярности. При одном активном неравенстве достаточно $\nabla c(z^*) \neq 0$, что в нашем варианте выполнено. Достаточность для глобального минимума в общем случае из этих условий не следует; она доказывается отдельно.

## 21. Что такое активное ограничение и может ли его множитель быть нулевым

Ограничение активно, если $c(z^*) = 0$, то есть точка лежит на границе. Если $c(z^*) < 0$, ограничение неактивно, и из $\lambda c = 0$ следует $\lambda = 0$. Тогда стационарность превращается в $\nabla J = 0$.

Для активного ограничения множитель может быть положительным или нулевым. Положительный множитель обязательно означает активность, но обратное утверждение неверно. Например, у задачи $\min_x x^2$ при $-x \le 0$ минимум $x^* = 0$ лежит на границе, а условие $2x - \lambda = 0$ даёт $\lambda^* = 0$. Таким образом, нельзя заменять условие $\lambda \ge 0$ строгим неравенством для всех активных ограничений.

## 22. Выпукла ли допустимая область в нашем варианте

Допустимое множество имеет вид

$$D = \left\{ (x, u) : x \le \frac{u^2 - 1}{3} \right\}.$$

Оно невыпукло. Точки $A = (0, 1)$ и $B = (0, -1)$ допустимы: в обеих $c = 0$. Их середина $(0, 0)$ недопустима, поскольку $c(0, 0) = 1 > 0$. По определению выпуклого множества все отрезки между его точками должны оставаться внутри; здесь это нарушается.

Сам критерий $J$ строго выпуклый, но это не превращает задачу с невыпуклым множеством в выпуклую. Поэтому применение только общей теоремы о достаточности ККТ для выпуклой задачи здесь не было бы корректным.

## 23. Как выбрать между неактивной и активной ветвями

Сначала рассматриваем $\lambda = 0$. Тогда получается безусловная точка $z^*_{\text{free}} = (0, -1/4)^\mathsf{T}$, но

$$c(z^*_{\text{free}}) = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16} > 0.$$

Она недопустима, поэтому эта ветвь не даёт решения задачи.

Далее рассматриваем $c = 0$. Получается ранее найденная точка на параболе с $\lambda^* \approx 1.638103815800 > 0$. Она удовлетворяет всем условиям Куна–Таккера. В результате минимумы для равенства и неравенства совпали. Это свойство данной задачи; в общем случае безусловный минимум может находиться внутри допустимой области, и тогда результаты для равенства и неравенства будут различаться.

## 24. Как доказать глобальный минимум при невыпуклом ограничении

Зафиксируем найденный $\lambda^*$ и рассмотрим $L(z, \lambda^*)$ как функцию $z = (x, u)^\mathsf{T}$. Её гессиан равен

$$H_L = \begin{pmatrix} 16 & 4 \\ 4 & 12 - 2\lambda^* \end{pmatrix}, \qquad \det H_L = 176 - 32\lambda^* \approx 123.580677894 > 0.$$

Первый угловой минор равен 16, поэтому $H_L \succ 0$. Из стационарности следует, что $z^*$ — единственный глобальный минимум $L(z, \lambda^*)$ на всей плоскости.

Для любой допустимой точки $\lambda^* c(z) \le 0$, поэтому

$$J(z) \ge L(z, \lambda^*) \ge L(z^*, \lambda^*) = J(z^*).$$

Последнее равенство использует $c(z^*) = 0$. Для $z \neq z^*$ второе неравенство строгое, что доказывает единственность условного глобального минимума. В этом доказательстве выпуклость допустимой области не требуется.

### 25. Каков смысл множителя $\lambda^*$

Геометрически множитель обеспечивает равенство $\nabla J = -\lambda^* \nabla c$ на активной границе. Он показывает, как граница компенсирует свободное направление уменьшения критерия.

Есть также локальная интерпретация чувствительности. Заменим ограничение на $c(z) \leq \delta$ и обозначим оптимальное значение через $V(\delta)$. При гладком продолжении того же регулярного оптимального решения

$$V'(0) = -\lambda^*, \qquad V(\delta) \approx V(0) - 1.638103816\,\delta.$$

Положительное $\delta$ ослабляет ограничение, расширяет допустимый выбор и локально уменьшает оптимальное значение. Это оценка для малых изменений на устойчивой ветви решения, а не точная формула для произвольного изменения ограничения.

## 5 Метод Ньютона–Рафсона и остановка поиска

### 26. Откуда берётся формула Ньютона для одной переменной

При оптимизации метод Ньютона решает уравнение $J'(x) = 0$. Линеаризуем производную около текущей точки:

$$J'(x_k + \Delta x) \approx J'(x_k) + J''(x_k)\Delta x.$$

Требуем равенства нулю этого линейного приближения. При $J''(x_k) \neq 0$ получаем

$$\Delta x = -\frac{J'(x_k)}{J''(x_k)}, \qquad x_{k+1} = x_k + \Delta x.$$

Шаг $\Delta x$ обычно не равен нулю. Нулю приравнивается приближение производной в новой точке. Сам шаг становится нулевым, когда текущая производная уже равна нулю. Для неквадратичной функции новая истинная производная обычно не обнуляется точно за один шаг.

### 27. Как получается многомерная формула Ньютона

Градиент линеаризуется по формуле

$$\nabla J(z_k + s) \approx g_k + H_k s, \qquad g_k = \nabla J(z_k), \quad H_k = \nabla^2 J(z_k).$$

Условие нулевого приближения даёт систему $H_k s = -g_k$. Если $H_k$ обратим,

$$z_{k+1} = z_k - H_k^{-1} g_k.$$

Это также стационарная точка квадратичной модели $J(z_k) + g_k^{\mathsf{T}} s + \frac{1}{2} s^{\mathsf{T}} H_k s$. Если $H_k \succ 0$, стационарная точка этой модели является её минимумом. Градиент учитывает наклон функции, а гессиан изменяет шаг в соответствии с кривизной по различным направлениям.

## 28. Как вручную проверить единственный шаг в работе

В начальной точке

$$z_0 = (0,0)^\mathsf{T}, \qquad g_0 = (1,3)^\mathsf{T}, \qquad H^{-1} = \frac{1}{176}\begin{pmatrix} 12 & -4 \\ -4 & 16 \end{pmatrix}.$$

Произведение равно

$$H^{-1}g_0 = \frac{1}{176}\begin{pmatrix} 12-12 \\ -4+48 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/4 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, $z_1 = (0,-1/4)^\mathsf{T}$. При подстановке в градиент получаем $(16\cdot 0 + 4(-1/4) + 1,\ 4\cdot 0 + 12(-1/4) + 3)^\mathsf{T} = 0$. Значение критерия изменилось с $J_0 = -10$ до $J_1 = -10.375$. Нулевой градиент устанавливает стационарность, а положительно определённый гессиан устанавливает минимум.

## 29. Почему для квадратичной функции хватает одного шага из любой точки

У критерия $J(z) = \frac{1}{2}z^\mathsf{T}Hz + b^\mathsf{T}z - 10$ градиент равен $Hz + b$, а гессиан $H$ постоянен. Поэтому

$$z_{k+1} = z_k - H^{-1}(Hz_k + b) = -H^{-1}b = z^*.$$

Это точное тождество: квадратичная модель совпадает с исходной функцией. В точной арифметике из любой начальной точки достаточно одного полного шага при обратимом $H$.

Постоянство и обратимость гессиана объясняют один шаг к стационарной точке. Положительная определённость объясняет её минимальность. Например, у $x^2 - u^2$ гессиан также постоянен и обратим, но его стационарная точка является седлом.

## 30. Что означает норма градиента и почему по ней останавливаются

Евклидова норма градиента равна

$$\|\nabla J\|_2 = \sqrt{J_x^2 + J_u^2}.$$

Индекс 2 обозначает вид нормы, а не возведение всего выражения в квадрат. Условие $\|\nabla J(z_k)\|_2 \le 10^{-6}$ означает, что обе компоненты градиента малы в совокупности. Число $10^{-6}$ — выбранный порог, а не универсальная константа метода. Для Ньютона в работе норма равна нулю.

Для нашего положительно определённого квадратичного критерия $g_k = H(z_k - z^*)$. Если $m = \lambda_{\min}(H)$, то

$$\|z_k - z^*\|_2 \le \frac{\|g_k\|_2}{m}, \qquad 0 \le J(z_k) - J^* \le \frac{\|g_k\|_2^2}{2m}.$$

При пороге $10^{-6}$ эти верхние оценки равны примерно $1.05\cdot 10^{-7}$ для расстояния и $5.25\cdot 10^{-14}$ для ошибки критерия. Такие оценки используют известную положительную кривизну; малый градиент сам по себе не доказывает минимум произвольной функции.

### 31. Всегда ли метод Ньютона сходится к минимуму

Для произвольной функции такой гарантии нет. Гессиан может оказаться необратимым; стационарная точка может быть максимумом или седлом; из далёкой начальной точки полный шаг может увеличить критерий или привести к расходимости.

Если гессиан локально липшицев в окрестности решения и в решении невырожден, метод имеет локальную квадратичную сходимость из достаточно близких начальных точек. Для минимизации обычно обеспечивают положительную кривизну модели и при необходимости уменьшают шаг. В нашей задаче гессиан всюду постоянен и положительно определён, поэтому эти затруднения отсутствуют и действует точный результат об одном шаге.

## 6 Градиентный поиск и выбор шага

### 32. Почему направление минус градиент даёт наискорейшее уменьшение

Производная по единичному направлению $d$ равна $D_d J = g^{\mathsf{T}} d$, где $g = \nabla J(z)$. По неравенству Коши–Буняковского

$$g^{\mathsf{T}} d \geq - \|g\|_2 \, \|d\|_2 = - \|g\|_2 .$$

При $g \neq 0$ нижняя граница достигается для $d = -g/\|g\|_2$. Поэтому минус градиент задаёт наиболее быстрое локальное уменьшение среди направлений одинаковой длины в евклидовой норме.

Итерация имеет вид $z_{k+1} = z_k - \gamma_k g_k$. Параметр $\gamma_k$ масштабирует направление, а длина фактического перемещения равна $\gamma_k \|g_k\|_2$. Локальная крутизна не гарантирует уменьшения при произвольно большом конечном шаге: величину шага нужно выбирать отдельно.

### 33. Как записать итерации и проверить первые два шага

Для варианта 11

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k - \gamma(16x_k + 4u_k + 1), \\ u_{k+1} = u_k - \gamma(4x_k + 12u_k + 3). \end{cases}$$

При $\gamma = 0.05$ из $z_0 = (0,0)^{\mathsf{T}}$ и $g_0 = (1,3)^{\mathsf{T}}$ получаем $z_1 = (-0.05, -0.15)^{\mathsf{T}}$. В этой точке новый градиент равен $g_1 = (-0.4, 1)^{\mathsf{T}}$. Поэтому

$$z_2 = (-0.05, -0.15)^{\mathsf{T}} - 0.05(-0.4, 1)^{\mathsf{T}} = (-0.03, -0.20)^{\mathsf{T}}.$$

При $\gamma = 0.09$ первые точки равны $z_1 = (-0.09, -0.27)^{\mathsf{T}}$ и $z_2 = (0.0468, -0.216)^{\mathsf{T}}$. Градиент пересчитывается в каждой новой точке. Одновременное обновление обеих координат использует одну и ту же старую точку $z_k$.

### 34. Как выводится условие сходимости постоянного шага

Пусть $z^*$ — безусловный минимум и $e_k = z_k - z^*$. Поскольку $Hz^* + b = 0$, имеем

$$e_{k+1} = (I - \gamma H) e_k.$$

Симметричная матрица $H$ имеет ортонормированный базис собственных векторов. В каждой собственной координате ошибка умножается на $r_i = 1 - \gamma\mu_i$, где $\mu_i$ — собственное

значение $H$. Для сходимости из любой начальной точки необходимо и достаточно $|r_i| < 1$ для всех $i$. При $H \succ 0$ это равносильно

$$0 < \gamma < \frac{2}{\mu_{\max}}.$$

У нас характеристическое уравнение $\mu^2 - 28\mu + 176 = 0$, поэтому

$$\mu_{\min} = 14 - 2\sqrt{5} \approx 9.527864045, \qquad \mu_{\max} = 14 + 2\sqrt{5} \approx 18.472135955,$$

$$0 < \gamma < 0.108271182330.$$

При $\gamma = 0$ движения нет. На верхней границе один множитель равен $-1$ и соответствующая составляющая ошибки не затухает. При ещё большем шаге она возрастает по модулю.

## 35. Что означает апериодическая и колебательная сходимость

Характер изменения определяется знаками множителей $r_i$. Если $0 < r_i < 1$, соответствующая собственная составляющая ошибки сохраняет знак и убывает по модулю. Это апериодический режим. Если $-1 < r_i < 0$, составляющая меняет знак на каждом шаге, а её модуль уменьшается: появляются затухающие колебания.

Для всех собственных составляющих апериодичность гарантируется при $0 < \gamma < 1/\mu_{\max}$; при равенстве верхней границе самая быстрая составляющая исчезает за один шаг. В интервале $1/\mu_{\max} < \gamma < 2/\mu_{\max}$ хотя бы один множитель отрицателен. Это утверждения о собственных координатах ошибки. Обычная координата $x_k$ или $u_k$ может быть суммой нескольких составляющих, поэтому её монотонность отдельно не гарантируется.

## 36. Почему выбраны шаги 0.05 и 0.09 и почему различается число итераций

Порог смены знака равен $1/\mu_{\max} \approx 0.054135591165$. При $\gamma = 0.05$ множители равны

$$r_1 \approx 0.523606798, \qquad r_2 \approx 0.076393202;$$

оба положительны. При $\gamma = 0.09$ получаем

$$r_1 \approx 0.142492236, \qquad r_2 \approx -0.662492236;$$

это устойчивый колебательный режим.

Спектральный радиус матрицы итерации равен $\rho = \max_i |r_i|$. Для первого шага он примерно 0.5236, для второго — 0.6625. Поэтому в данном сравнении первый режим асимптотически быстрее: он сильнее сжимает самую медленную составляющую. Из одинаковой точки при пороге $10^{-6}$ получены 23 и 36 итераций. Начальное состояние имеет номер $k = 0$; число итераций равно числу переходов к последнему состоянию.

## 37. Почему координаты колеблются, а критерий всё равно убывает

Для квадратичного критерия и $g = \nabla J(z)$ точно выполняется

$$J(z - \gamma g) - J(z) = -\gamma \|g\|_2^2 + \frac{\gamma^2}{2} g^{\mathsf{T}} H g.$$

Так как $g^{\mathsf{T}} H g \le \mu_{\max} \|g\|_2^2$, получаем

$$J(z - \gamma g) - J(z) \le -\gamma \left(1 - \frac{\gamma \mu_{\max}}{2}\right) \|g\|_2^2.$$

При $0 < \gamma < 2/\mu_{\max}$ правая часть отрицательна для $g \neq 0$. Следовательно, критерий строго уменьшается до достижения минимума.

При этом переход через оптимум по одной координате возможен. Знак ошибки и её вклад в значение функции — разные характеристики. В собственных координатах ошибка критерия является суммой положительных слагаемых $\mu_i e_i^2/2$, поэтому смена знака $e_i$ не меняет знак этого вклада.

## 38. Чем постоянный шаг отличается от точного наискорейшего спуска

В работе направление равно минус градиенту, а $\gamma$ заранее фиксируется отдельно для каждого опыта. Это градиентный спуск с постоянным шагом.

При точном выборе шага на каждой итерации решают одномерную задачу

$$\gamma_k = \arg\min_{\gamma \geq 0} J(z_k - \gamma g_k).$$

Для положительно определённого квадратичного критерия и $g_k \neq 0$ дифференцирование по $\gamma$ даёт

$$-g_k^{\mathsf{T}} g_k + \gamma g_k^{\mathsf{T}} H g_k = 0, \qquad \gamma_k = \frac{g_k^{\mathsf{T}} g_k}{g_k^{\mathsf{T}} H g_k}.$$

Из начальной точки первый точный шаг равен $10/148 = 5/74 \approx 0.067567568$. Он отличается от обоих шагов работы. Если на защите уточнят терминологию, следует явно назвать выбранный вариант: поиск в направлении минус градиента с постоянными шагами 0.05 и 0.09. Формула точного выбора шага описывает другой вариант алгоритма.

## 39. Можно ли выбрать постоянный шаг лучше использованных

Для положительно определённой квадратичной функции постоянный шаг, минимизирующий наихудший коэффициент сжатия ошибки, равен

$$\gamma_{\text{opt}} = \frac{2}{\mu_{\min} + \mu_{\max}}.$$

Он получается из уравнивания модулей крайних множителей: $1 - \gamma\mu_{\min} = -(1 - \gamma\mu_{\max})$. В нашей задаче

$$\gamma_{\text{opt}} = \frac{1}{14} \approx 0.071428571, \qquad \rho_{\text{opt}} = \frac{\mu_{\max} - \mu_{\min}}{\mu_{\max} + \mu_{\min}} = \frac{\sqrt{5}}{7} \approx 0.319438282.$$

Это оптимальность по наихудшему сжатию среди всех начальных ошибок, а не решение одномерного поиска шага на каждой итерации. Заданные опыты предназначены для сравнения двух характеров сходимости; они не утверждают оптимальности выбранных постоянных параметров.

## 40. Почему численные методы сходятся в точку, нарушающую ограничение

В численной части работы минимизируется $J_1 = J$ без ограничений. Поэтому алгоритмы Ньютона и градиентного поиска должны прийти к $z^*_{\text{free}} = (0, -1/4)^{\mathsf{T}}$. Нарушение $c \leq 0$ в этой точке не является ошибкой данной части: она решает другую постановку, чем задача с неравенством.

Если бы требовалось итерационно решать именно ограниченную задачу, обычный свободный градиентный шаг сам по себе не обеспечивал бы допустимость. Потребовалось бы учитывать ограничение в алгоритме. Результаты трёх аналитических постановок и безусловного численного поиска нужно сравнивать с учётом их допустимых множеств.

# 7 Сравнение методов и устный ответ на защите

## 41. Чем отличаются Ньютон и градиентный спуск

Градиентный метод использует первые производные и выбирает направление $-g_k$; его поведение сильно зависит от шага. Ньютон использует также вторые производные и определяет поправку через систему $H_k s = -g_k$. Кривизна масштабирует разные направления по-разному.

В нашей задаче Ньютон достигает точного решения за один шаг, градиентный метод — приближённого решения за 23 или 36 шагов при выбранных параметрах. Это не означает, что Ньютон всегда выгоднее в любой задаче: формирование гессиана и решение системы могут быть существенно дороже одного вычисления градиента. Здесь размерность равна двум, а гессиан постоянен, поэтому пример особенно благоприятен для Ньютона.

## 42. Что нужно объяснить по графикам

Линии уровня $J$ являются эллипсами с центром в безусловном минимуме. Парабола $c = 0$ задаёт границу, а закрашенная область — допустимые точки для неравенства. Безусловный минимум находится вне этой области; ограниченный минимум расположен на границе.

На траекториях видно одно прямое перемещение Ньютона и последовательные градиентные шаги. При $\gamma = 0.09$ координаты переходят через оптимальные значения с затухающей амплитудой. Убывание нормы градиента показывает приближение к стационарности.

В полулогарифмическом масштабе линейная сходимость даёт приблизительно прямые участки, потому что геометрическое убывание превращается в линейное после логарифмирования. Визуально плоский график $J$ ещё не означает нулевой градиент: около минимума ошибка критерия имеет второй порядок по расстоянию.

## 43. Какие числа и различия следует помнить

| Величина | Значение |
|---|---:|
| Безусловный минимум $z^*$ | $(0, -0.25)^\mathsf{T}$ |
| Безусловное значение $J^*$ | $-10.375$ |
| Ограниченный минимум $z^*$ | $(-0.320399805, -0.196978643)^\mathsf{T}$ |
| Ограниченное значение $J^*$ | $-9.604836265$ |
| Множитель $\lambda^*$ | $1.638103816$ |
| Условие остановки | $\|\nabla J\|_2 \le 10^{-6}$ |
| Ньютон / шаг 0.05 / шаг 0.09 | 1 / 23 / 36 итераций |

Наиболее вероятные ошибки в объяснении:

- называть нулевой градиент достаточным условием минимума;
- путать критерий $J$, лагранжиан $L$, градиент и гессиан;
- считать, что шаг Ньютона нужно приравнять к нулю заранее;

- объявлять любое активное ограничение имеющим $\lambda > 0$;
- применять достаточность ККТ для выпуклой задачи к нашей невыпуклой области;
- называть постоянный шаг точным поиском минимума вдоль направления;
- связывать колебания координат с обязательным ростом критерия;
- считать, что увеличение шага всегда ускоряет сходимость.

Каждое из этих утверждений исправляется соответствующим условием или доказательством, приведённым в ответах выше.

## 44. Как связно представить работу за одну или две минуты

«В работе я исследовал квадратичный критерий двух переменных. Сначала нашёл безусловную стационарную точку из равенства градиента нулю. Гессиан положительно определён, поэтому точка $(0, -0.25)$ является единственным глобальным минимумом, а значение критерия равно $-10.375$.

Затем рассмотрел равенство $3x - u^2 + 1 = 0$. Условия Лагранжа и подстановка $x = (u^2 - 1)/3$ приводят к одному кубическому уравнению. После сведения к одной переменной вторая производная строго положительна, поэтому минимум на параболе единственный. Получена точка примерно $(-0.320400, -0.196979)$ с критерием $-9.604836$.

Для неравенства безусловный минимум оказался недопустимым, а активная ветвь Куна–Таккера дала ту же граничную точку. Глобальность доказана через положительно определённый гессиан лагранжиана и нижнюю оценку критерия.

В численной части я искал безусловный минимум. Ньютон нашёл его за один шаг, поскольку функция квадратична. Градиентный метод с постоянным шагом 0.05 сошёлся апериодически за 23 итерации, а с шагом 0.09 — с затухающими колебаниями за 36. Различие объясняется собственными значениями матрицы итерации. Остановка проверялась по норме градиента, не большей $10^{-6}$».